



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
Unidad profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas

PROYECTO APLICACIONES DISTRIBUIDAS

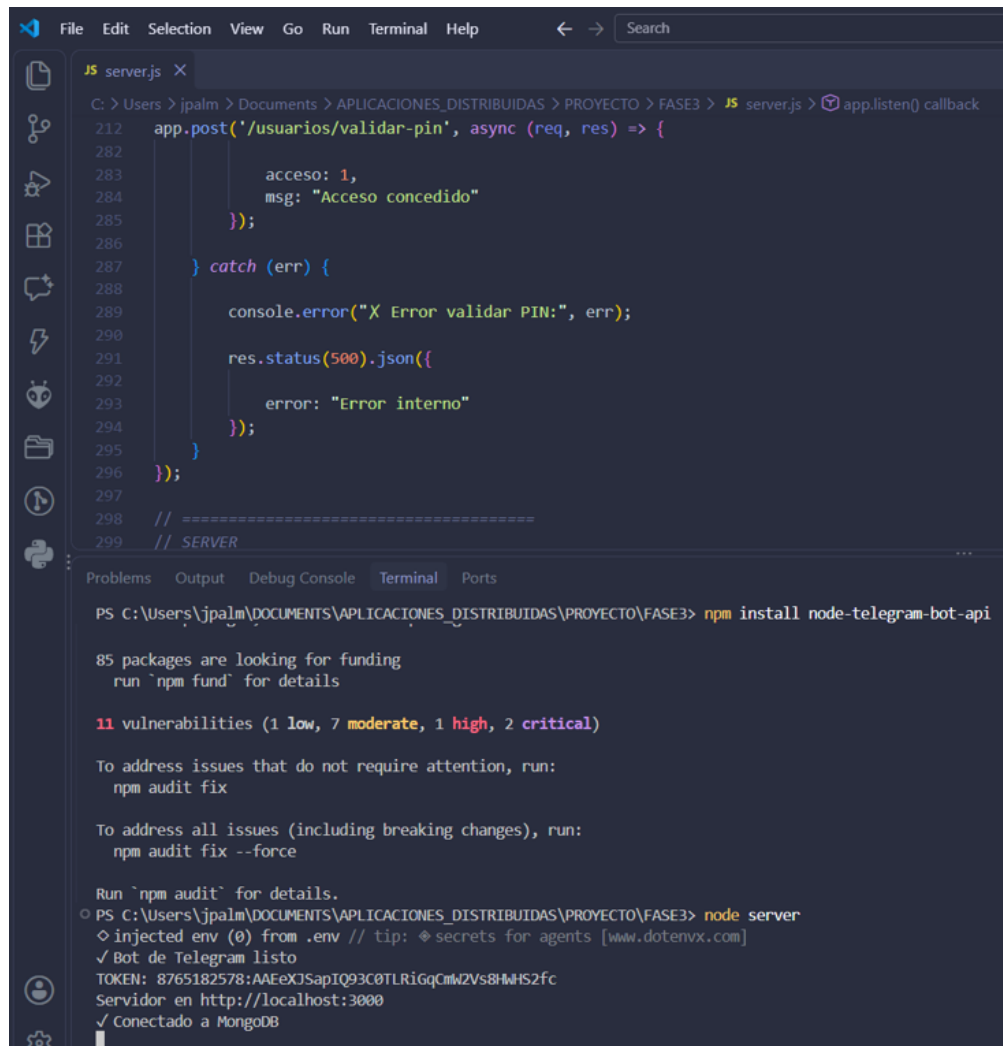
Palacios Mendoza Jireth Sinai

4TM3

Noe Sierra Romero

Septiembre 2026

1. EVIDENCIAS FASES



```
VS Code
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
C:\Users\jpalm\Documents\APLICACIONES_DISTRIBUIDAS\PROYECTO\FASE3> node server.js
212 app.post('/usuarios/validar-pin', async (req, res) => {
282
283     acceso: 1,
284     msg: "Acceso concedido"
285 });
286
287 } catch (err) {
288
289     console.error("X Error validar PIN:", err);
290
291     res.status(500).json({
292
293         error: "Error interno"
294     });
295 }
296 });
297
298 // =====
299 // SERVER
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
PS C:\Users\jpalm\Documents\APLICACIONES_DISTRIBUIDAS\PROYECTO\FASE3> npm install node-telegram-bot-api

85 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

11 vulnerabilities (1 low, 7 moderate, 1 high, 2 critical)

To address issues that do not require attention, run:
  npm audit fix

To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force

Run `npm audit` for details.
PS C:\Users\jpalm\Documents\APLICACIONES_DISTRIBUIDAS\PROYECTO\FASE3> node server
◊ injected env (0) from .env // tip: secrets for agents [www.dotenvx.com]
✓ Bot de Telegram listo
TOKEN: 8765182578:AAEeXJSapIQ93C0TLRiGqCmW2Vs8HMHS2fc
Servidor en http://localhost:3000
✓ Conectado a MongoDB
```

POST http POST http POST http POST http POST http POST http POST http PUT http POST http POST http

http://localhost:3000/usuarios/valida-login

POST http://localhost:3000/usuarios/valida-login

Docs Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1 {
2   "usuario": "jireth@gmail.com",
3   "password": "123456"
4 }
```

Body Cookies Headers (7) Test Results 200 OK

{ } JSON Preview Visualization

```
1 {
2   "valido": 1,
3   "estado": 1,
4   "msg": "PIN enviado a Telegram",
5   "usuario": "jireth@gmail.com"
6 }
```

ORGANIZATION JIRETH's Org - 2026-... PROJECT PRACTICA5

users usuarios

Data Explorer

My Queries Data Modeling

CLUSTERS (1)

Search clusters

- Cluster0
 - admin
 - local
 - myDatabase
 - recipes
 - practical0
 - usuarios**
 - practica8
 - practica9
 - sample_mflix

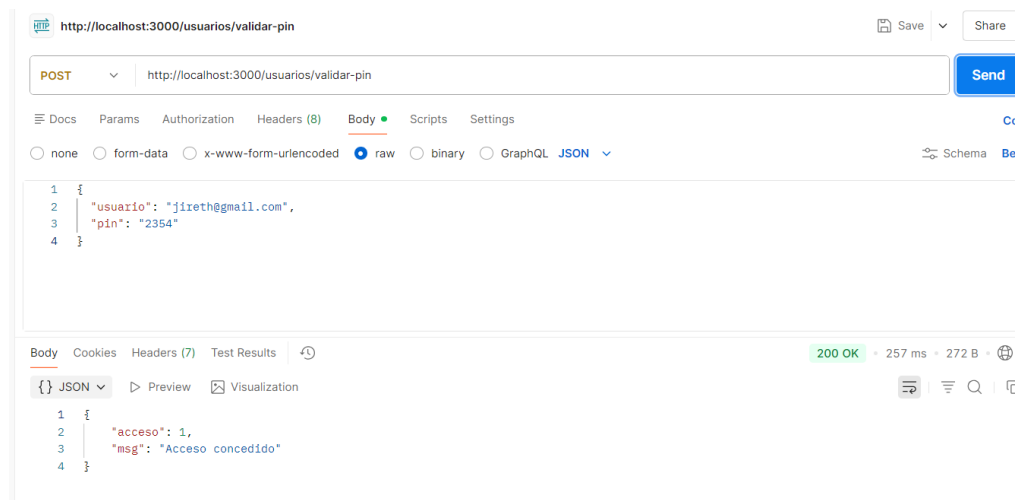
Cluster0 > practical0 > usuarios

Documents (1) Aggregations Schema Indexes (1) Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

ADD DATA BULK EXPORT CODE

```
_id: ObjectId('6ab4b26bfa5e67b304b8c04b')
usuario: "jireth@gmail.com"
password: "8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92"
telegramChatId: "5783948170"
deleted: false
```



http://localhost:3000/usuarios/validar-pin

POST http://localhost:3000/usuarios/validar-pin

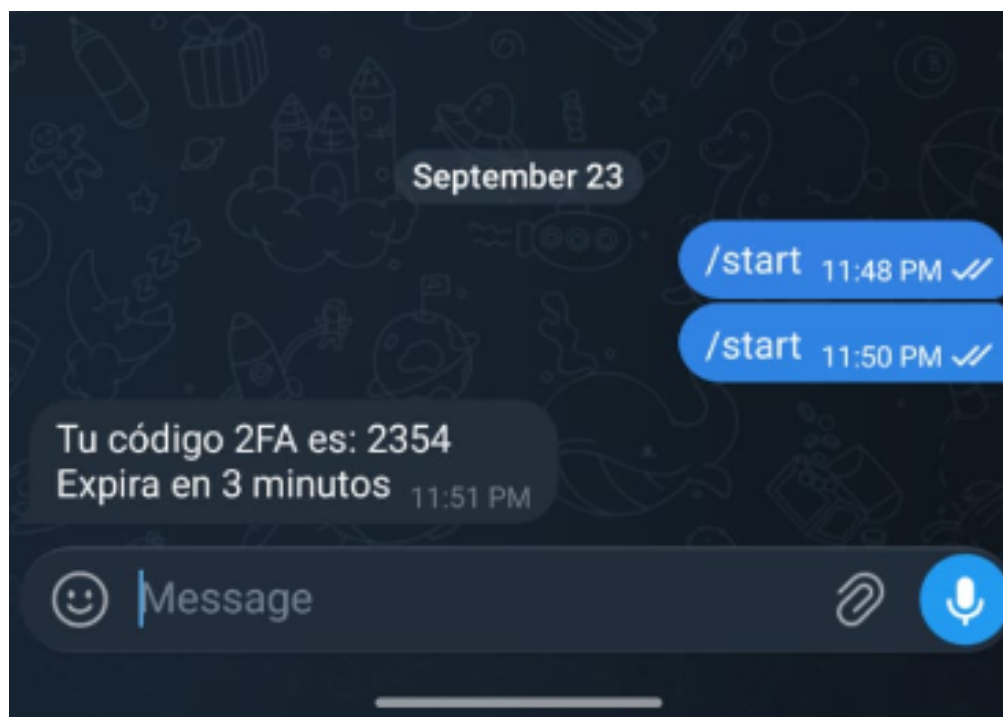
Body

```
1 {
2   "usuario": "jireth@gmail.com",
3   "pin": "2354"
4 }
```

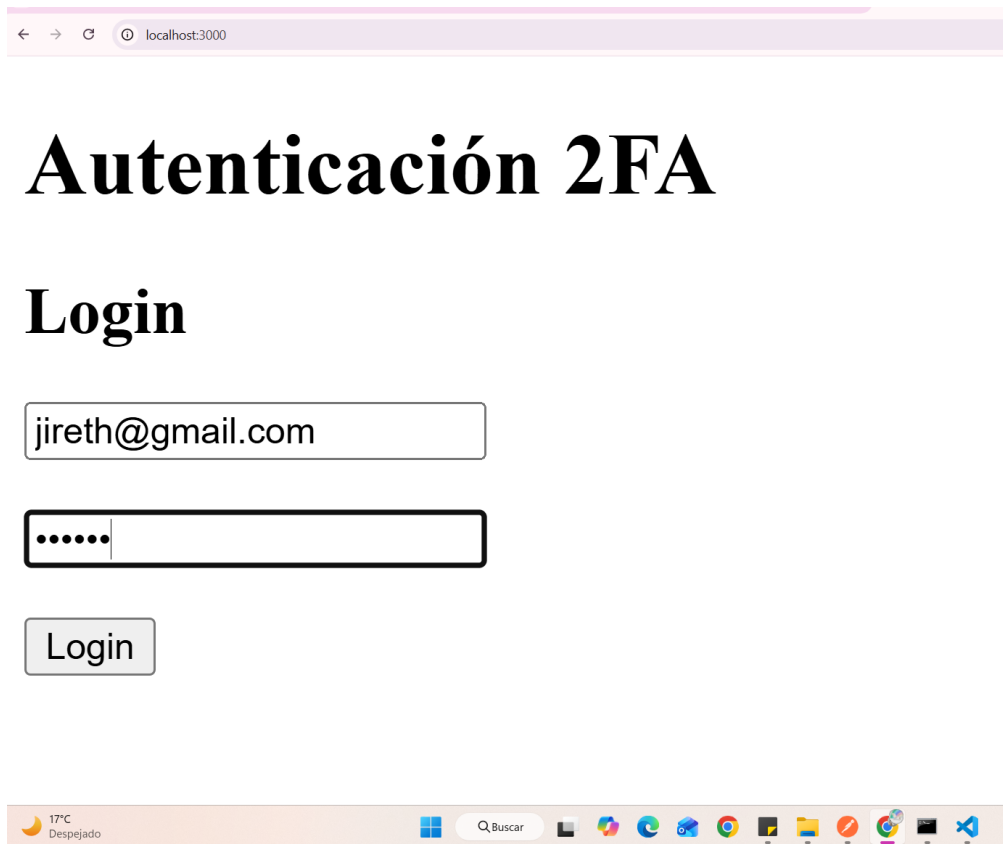
200 OK • 257 ms • 272 B

JSON

```
1 {
2   "acceso": 1,
3   "msg": "Acceso concedido"
4 }
```



```
C:\Users\jpalma\Documents\APLICACIONES_DISTRIBUIDAS\PROYECTO\FASE4>node server.js
◇ injected env (2) from .env // tip: 📄 auth for agents [www.vestauth.com]
Servidor corriendo en http://localhost:3000
Conectado a MongoDB
```



Autenticación 2FA

PIN

Revisa tu Telegram. Se envió un código de 4 dígitos.

Credenciales correctas. Revisa tu Telegram.

Acceso concedido

Autenticación 2FA exitosa.

Ver información del usuario

Usuario: jireth@gmail.com

Nombre: Sin nombre

Fecha de creación: Fecha no disponible

Cerrar sesión

PIN verificado correctamente